

# Algorithmique et programmation : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices en blocs Scratch, du bloc seul au petit problème : lire les blocs dans l'ordre, repérer les entrées et les sorties, calculer la valeur d'une expression, prévoir ce que dira le lutin avant de lancer le programme. Des fléchettes, un trajet à vélo, une pâte à crêpes, un robot aspirateur, une station météo, un cadenas, une tondeuse robot, un tour de magie. Un rappel de cours avant chaque niveau. Recherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le tableau de suivi des variables et le piège nommé.

## ★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un programme court. Je le suis bloc par bloc, en notant la valeur de chaque variable.

### Rappel de cours

- Un programme s'exécute dans l'ordre, de haut en bas, un bloc après l'autre.
- Une variable est une case qui porte un nom. « mettre x à 5 » remplace ce qu'elle contient ; « ajouter 5 à x » part de l'ancienne valeur et lui ajoute 5.
- L'entrée, c'est ce que le programme reçoit : la réponse tapée après un bloc « demander ». La sortie, c'est ce qu'il montre : le bloc « dire ».
- Dans Scratch, \* veut dire  $\times$  et / veut dire  $\div$ . La machine respecte les priorités, comme sur une copie.

**1** Dans un jeu de fléchettes sur tablette, un bonus final double le score.

- Que dit le lutin à la fin ?
- Un élève échange les blocs « ajouter 6 à score » et « mettre score à score \* 2 ». Que dit alors le lutin ?
- L'ordre des blocs compte-t-il ?

quand drapeau vert cliqué

mettre score à 4

ajouter 6 à score

mettre score à score \* 2

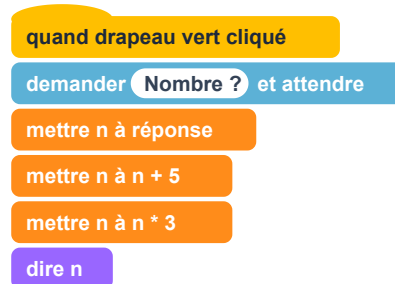
dire score

- 2** Une cycliste roule à 15 km/h : elle met 4 minutes pour faire 1 km (vitesse choisie pour l'exercice). Ce programme calcule la durée d'un trajet, quand on tape la distance en km.
- Quelle est l'entrée du programme ? Quelle est sa sortie ?
  - On répond 12. Que dit le lutin ?
  - Le lutin a dit 30. Quelle distance avait-on tapée ?



- 3** Dans un programme, la variable x vaut 7. Quelle valeur donne chaque bloc opérateur ?
- $x * 4 - 9$
  - $(x + 3) * 2$
  - $x * x - 10$
  - $3 * x + x$

- 4**
- Prévois ce que dit le lutin si on répond 2, puis si on répond 10.
  - Écris en une seule ligne le calcul fait avec 2.
  - Léa écrit  $2 + 5 \times 3$ . Que trouve-t-elle ? Pourquoi est-ce faux ?



- 5** Le lutin part en regardant vers la droite. « tourner à gauche de  $90^\circ$  » lui fait faire un quart de tour vers la gauche.
- Programme A : avancer de 40 ; tourner à gauche de  $90^\circ$  ; avancer de 30.
- Programme B : tourner à gauche de  $90^\circ$  ; avancer de 40 ; avancer de 30.
- Les deux programmes ont-ils les mêmes blocs ?
  - Où arrive le lutin avec chaque programme ?
  - Combien de pas fait-il en tout, à chaque fois ?

6 Un train parcourt 240 km en 3 heures. Dans un programme, la variable d vaut 240 et la variable t vaut 3.

- a) Que vaut le bloc « d / t » ? Que représente ce nombre ?
- b) Que vaut « t / d » ? Est-ce la vitesse du train ?
- c) On range « d / t » dans une variable v. Que vaut « d + v \* 2 » ? Que représente ce nombre ?

7 Un programme range un nombre dans x, puis le lutin dit la valeur de « x \* 10 + 1 ». Réponds sans lancer le programme.

- a) Que dit le lutin si x vaut 4 ?
- b) Si x augmente de 1, de combien augmente ce que dit le lutin ?
- c) Le lutin a dit 91. Que valait x ?

8 Une tablette chargée à 100 % perd 15 % de batterie par heure de vidéo (modèle choisi pour l'exercice). Le programme range 100 dans la variable batterie, puis répète 3 fois le bloc « mettre batterie à batterie - 15 », puis dit batterie.

- a) Que dit le lutin ?
- b) Combien de fois le bloc placé dans la boucle est-il exécuté ?
- c) Combien de tours de boucle faudrait-il pour que le lutin dise 10 ?

## ★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur un même programme. Je le fais tourner au brouillon avant de répondre.

### Rappel de cours

- Pour suivre un programme, je fais un tableau : une colonne par variable, une ligne par bloc ou par tour de boucle.
- Un bloc utilise la valeur qu'a la variable AU MOMENT où il s'exécute, pas celle du départ.
- Pour remonter de la sortie à l'entrée, je défais les calculs à l'envers : le dernier en premier.

9 Pour une pâte à crêpes, on compte 60 g de farine par personne (recette choisie pour l'exercice).

- a) Quelle est l'entrée du programme ? Quelle est sa sortie ?
- b) Que dit le lutin pour 4 personnes ? Pour 9 personnes ?
- c) Le lutin a dit 420. Pour combien de personnes est la recette ?

quand drapeau vert cliqué

demander Personnes ? et attendre

mettre farine à réponse \* 60

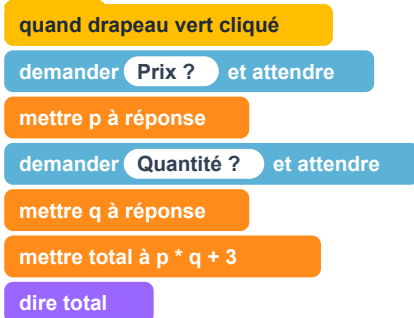
dire farine

**10** Un robot aspirateur part d'un coin de la pièce en regardant vers la droite. Un pas vaut 10 cm. Il exécute dans l'ordre : avancer de 30 ; tourner à gauche de  $90^\circ$  ; avancer de 20 ; tourner à gauche de  $90^\circ$  ; avancer de 10 ; tourner à droite de  $90^\circ$  ; avancer de 10.

- Dessine son trajet sur du papier quadrillé, un carreau pour 10 pas.
- Quelle distance a-t-il parcourue, en pas, puis en mètres ?
- À la fin, est-il plus à droite ou plus à gauche que son départ ? De combien de pas ?
- Vers où regarde-t-il à la fin ?

**11** Un site vend des carnets. Ce programme calcule le prix d'une commande, avec 3 € de frais d'envoi (prix choisis pour l'exercice).

- Combien ce programme a-t-il d'entrées ? De sorties ?
- On tape 5 (le prix d'un carnet), puis 4 (la quantité). Que dit le lutin ?
- Un élève a écrit « mettre total à  $p * (q + 3)$  ». Que dirait son programme ? Pourquoi est-ce faux ?



**12** Une appli météo donne des conseils en été. On tape la température du jour, en degrés. Combien de messages dit le lutin, et lesquels, si on répond 25 ? 30 ? 34 ?



**13** Quatre programmes rangent un nombre dans x, puis le lutin dit la valeur d'un bloc.

A : «  $x * 2 + x$  » ; B : «  $x * 3$  » ; C : «  $x + 2 * x$  » ; D : «  $(x + 2) * x$  ».

- Que dit chaque programme quand x vaut 4 ? Quand x vaut 10 ?
- Lesquels disent toujours la même chose ? Explique sans essayer d'autres nombres.

- 14** Ces quatre blocs doivent faire dire au lutin le périmètre d'un terrain rectangulaire de 8 m sur 5 m. Ils ont été mélangés.
- Remets-les dans le bon ordre, sous « quand drapeau vert cliqué ».
  - Que dit alors le lutin ?
  - Dans ton programme rangé, peut-on échanger les deux premiers blocs ?

```

dire p
mettre long à 8
mettre p à 2 * (long + larg)
mettre larg à 5
  
```

- 15** Sacha a déjà 20 € dans sa tirelire. Chaque semaine, pendant 4 semaines, il y met la même somme.
- Combien de fois le lutin pose-t-il sa question ?
  - On répond 15. Que dit le lutin ?
  - Le lutin a dit 60. Qu'avait-on répondu ?

```

quand drapeau vert cliqué
mettre tirelire à 20
demander Somme ? et attendre
répéter 4 fois
    ajouter réponse à tirelire
dire tirelire
  
```

- 16** Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm. Chaque pliage en deux double l'épaisseur. Un programme range 0,1 dans la variable e, répète 5 fois le bloc « mettre e à e \* 2 », puis dit e.
- Que dit le lutin ?
  - Que dirait-il si la boucle répétait 7 fois ?
  - Tom annonce : «  $0,1 \times 2 \times 5 = 1 \text{ mm}$  ». Où est son erreur ?

## ★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un programme plus long, des questions qui s'enchaînent. Je fais un tableau de suivi, puis je réponds par des phrases.

### Rappel de cours

- Je repère d'abord les entrées (les blocs « demander ») et les sorties (les blocs « dire »).
- Seuls les blocs rangés DANS une boucle sont répétés ; seuls ceux rangés DANS un « si » dépendent de la condition.
- Pour un lutin qui se déplace, je note à chaque bloc où il est et vers où il regarde.

## 17 Le pluviomètre

Une station météo relève la pluie tombée chaque jour d'une semaine (relevé imaginé pour l'exercice) : 0 ; 12 ; 5 ; 8 ; 0 ; 3 ; 21 mm. On tape ces sept nombres dans l'ordre.

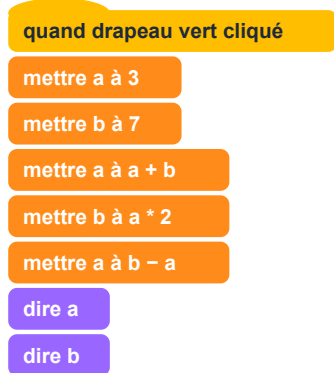
- a) Combien le programme a-t-il d'entrées ? Quelle est sa sortie ?
- b) Que dit le lutin ? Que compte-t-il ?
- c) Le jour à 5 mm est-il compté ? Pourquoi ?
- d) Quelle est la pluie totale de la semaine ? Le programme la donne-t-il ?



## 18 Le code du cadenas

Pour ouvrir un cadenas, il faut lire ce programme. Le code s'écrit avec les deux nombres dits par le lutin, l'un après l'autre.

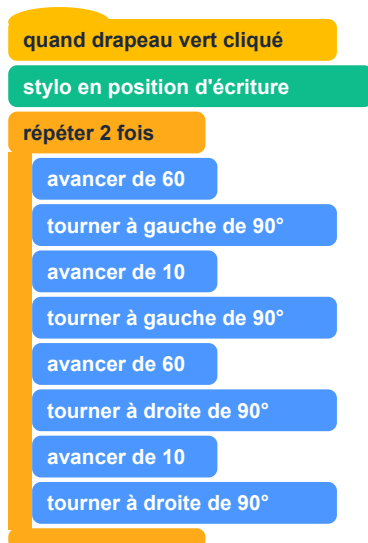
- a) Que dit le lutin ?
- b) Quel est le code du cadenas ?
- c) On remplace « mettre a à 3 » par « mettre a à 5 ». Quel est le nouveau code ?
- d) Un élève affirme qu'au bloc « mettre b à  $a * 2$  », a vaut encore 3. A-t-il raison ?



## 19 La tondeuse robot

Une tondeuse robot tond une pelouse en allers et retours. Elle part en regardant vers la droite, et un pas vaut 10 cm.

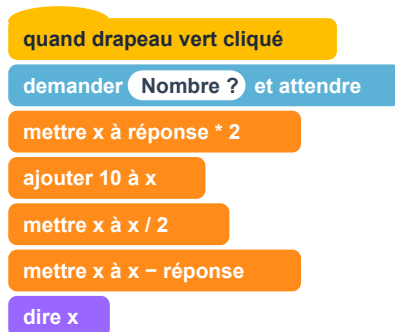
- Suis le premier tour de boucle et dessine le trajet.
- Quelle longueur la tondeuse parcourt-elle en tout ? Donne-la en pas, puis en mètres.
- Où arrive-t-elle par rapport à son point de départ ?
- Combien de tours de boucle faudrait-il pour qu'elle monte de 100 pas ?



## 20 Le nombre magique

Un magicien fait tourner ce programme devant le public.

- Que dit le lutin si on répond 3 ? 8 ? 100 ?
- Que remarques-tu ?
- Explique pourquoi, sans essayer d'autre nombre.
- Quel bloc faut-il changer pour que le lutin dise toujours 7 ?



# Corrigés : algorithmique et programmation, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

**1.** Je lis les blocs de haut en bas, et je note la valeur de score après chaque bloc.

a) score vaut 4, puis  $4 + 6 = 10$ , puis  $10 \times 2 = 20$ . Le lutin dit 20.

b) Avec les deux blocs échangés : score vaut 4, puis  $4 \times 2 = 8$ , puis  $8 + 6 = 14$ . Le lutin dit 14.

c) Mêmes blocs, autre ordre, autre résultat : l'ordre compte.

❌ Le piège : croire qu'on peut ranger les blocs comme on veut. La machine les exécute dans l'ordre, de haut en bas, comme les étapes d'une recette.

Réponse : a) 20 ; b) 14 ; c) oui, l'ordre compte.

**2.** a) L'entrée, c'est ce que le programme REÇOIT : la distance tapée au clavier, en km. Elle arrive dans « réponse » grâce au bloc « demander ».

La sortie, c'est ce qu'il MONTRE : le nombre que dit le lutin, la durée du trajet en minutes.

b) km vaut 12, puis minutes vaut  $12 \times 4 = 48$ . Le lutin dit 48 : 48 minutes de vélo.

c) Je remonte le programme : le lutin dit 4 fois la distance. La distance est donc  $30 \div 4 = 7,5$ .

★ Contrôle :  $7,5 \times 4 = 30$ .

❌ Le piège : prendre la variable minutes pour une entrée. Elle est calculée PAR le programme : personne ne la tape.

Réponse : b) 48 ; c) on avait tapé 7,5 km.

**3.** Je remplace x par 7, puis je calcule comme en maths : d'abord les parenthèses, puis \* et /, puis + et -.

a)  $7 \times 4 - 9 = 28 - 9 = 19$ .

b)  $(7 + 3) \times 2 = 10 \times 2 = 20$ .

c)  $7 \times 7 - 10 = 49 - 10 = 39$ .

d)  $3 \times 7 + 7 = 21 + 7 = 28$ .

❌ Le piège du a) : calculer  $4 - 9$  d'abord. La machine respecte les priorités : la multiplication passe avant la soustraction.

★ Dans Scratch, l'étoile \* est le signe  $\times$ .

Réponse : a) 19 ; b) 20 ; c) 39 ; d) 28.

**4.** Je suis la variable n, bloc après bloc. Chaque calcul s'applique au résultat du bloc d'avant.

a) Avec 2 : n vaut 2, puis  $2 + 5 = 7$ , puis  $7 \times 3 = 21$ . Le lutin dit 21.

Avec 10 :  $10 + 5 = 15$ , puis  $15 \times 3 = 45$ . Le lutin dit 45.

b) Le +5 est fait AVANT le  $\times 3$  : en une ligne, il faut des parenthèses.  $(2 + 5) \times 3 = 21$ .

c) Léa trouve  $2 + 5 \times 3 = 2 + 15 = 17$ . Sans parenthèses, la multiplication passe d'abord : ce n'est plus l'ordre du programme.

❌ Le piège : écrire le calcul en une ligne sans parenthèses. Le programme, lui, fait les blocs dans l'ordre.

Réponse : a) 21 et 45 ; b)  $(2 + 5) \times 3$  ; c) 17, c'est faux.

**5.** a) Oui : les mêmes trois blocs, deux « avancer » et un « tourner ». Seul l'ordre change.

b) Programme A : le lutin avance de 40 pas vers la droite, puis fait un quart de tour à gauche : il regarde vers le haut. Il avance de 30 pas vers le haut.

Il arrive 40 pas à droite et 30 pas plus haut que son départ.

Programme B : il tourne d'abord, et regarde vers le haut. Puis il avance de 40, puis de 30, toujours vers le haut.

Il arrive 70 pas plus haut, et pas du tout à droite.

c) Dans les deux cas, il avance de  $40 + 30 = 70$  pas.

❌ Le piège : croire que les mêmes blocs mènent au même endroit. Tourner AVANT d'avancer change la direction de tous les pas qui suivent.

Réponse : b) A : 40 pas à droite et 30 en haut ; B : 70 pas en haut ; c) 70 pas à chaque fois.

**6.** Je remplace chaque variable par sa valeur : d par 240, t par 3.

a)  $240 \div 3 = 80$ . Le train fait 80 km en une heure : c'est sa vitesse, 80 km/h.

b)  $3 \div 240 = 0,0125$ . Ce n'est pas la vitesse : c'est le temps, en heures, pour faire un seul kilomètre.

c)  $v$  vaut 80. La multiplication passe d'abord :  $240 + 80 \times 2 = 240 + 160 = 400$ . C'est la distance parcourue si le train roule encore 2 heures : 400 km en tout.

⊖ Le piège du b) : croire que « d / t » et « t / d » donnent la même chose. Dans une division, l'ordre compte :  $240 \div 3$  n'est pas  $3 \div 240$ .

Réponse : a) 80 km/h ; b) 0,0125, ce n'est pas la vitesse ; c) 400 km.

**7.** a) Je remplace  $x$  par 4 :  $4 \times 10 + 1 = 40 + 1 = 41$ . Le lutin dit 41.

b) Si  $x$  passe de 4 à 5 :  $5 \times 10 + 1 = 51$ . Le résultat augmente de 10 :  $x$  est multiplié par 10, donc chaque unité de plus en donne 10 de plus.

c) Je remonte. Le lutin a dit 91 : j'enlève d'abord le 1 ajouté en dernier, il reste 90. Puis je divise par 10 : 9.

★ Contrôle :  $9 \times 10 + 1 = 91$ .

⊖ Le piège du c) : défaire les calculs dans le même ordre, en divisant 91 par 10 d'abord. Pour remonter, on défait à l'ENVERS : le dernier calcul en premier.

Réponse : a) 41 ; b) de 10 ; c)  $x$  valait 9.

**8.** a) La boucle refait 3 fois le bloc qu'elle contient. Je suis la variable à chaque tour.

Tour 1 :  $100 - 15 = 85$ . Tour 2 :  $85 - 15 = 70$ . Tour 3 :  $70 - 15 = 55$ .

Le lutin dit 55 : il reste 55 % de batterie après 3 heures.

b) 3 fois : une fois par tour de boucle.

c) La batterie doit perdre  $100 - 10 = 90$  %, par paquets de 15 :  $90 \div 15 = 6$ . Il faudrait 6 tours.

⊖ Le piège : lire le bloc de la boucle une seule fois et répondre 85. « répéter 3 fois » refait TOUT ce qu'il contient, trois fois.

Réponse : a) 55 ; b) 3 fois ; c) 6 tours.

**9.** a) L'entrée est le nombre de personnes, tapé au clavier en réponse à la question. La sortie est ce que dit le lutin : la masse de farine, en grammes.

b) Pour 4 personnes :  $4 \times 60 = 240$ . Le lutin dit 240.

Pour 9 personnes :  $9 \times 60 = 540$ . Le lutin dit 540.

c) Je remonte : le lutin dit 60 fois le nombre de personnes.  $420 \div 60 = 7$ .

★ Contrôle :  $7 \times 60 = 420$ .

⊖ Le piège : répondre « farine » pour l'entrée. farine est une variable calculée par le programme : c'est la sortie qu'il prépare, pas ce qu'on lui donne.

Réponse : b) 240 g et 540 g ; c) pour 7 personnes.

**10.** a) Je suis le robot bloc par bloc, en notant vers où il regarde.

Il avance de 30 vers la droite. Un quart de tour à gauche : il regarde vers le haut. Il avance de 20.

Encore un quart de tour à gauche : il regarde vers la gauche. Il avance de 10.

Un quart de tour à DROITE : il regarde de nouveau vers le haut. Il avance de 10.

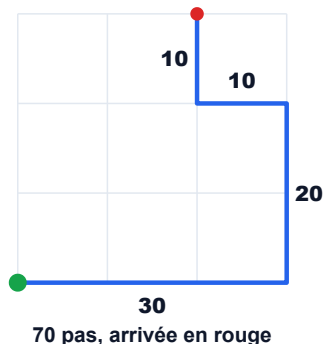
b)  $30 + 20 + 10 + 10 = 70$  pas. Un pas vaut 10 cm :  $70 \times 10 = 700$  cm, soit 7 m.

c) Il est allé 30 pas vers la droite, puis il est revenu de 10 pas vers la gauche :  $30 - 10 = 20$ . Il est 20 pas plus à droite que son départ.

d) À la fin, il regarde vers le haut.

⊖ Le piège : oublier qu'un « tourner » change la direction de TOUS les pas suivants. Après deux quarts de tour à gauche, « avancer » le fait revenir vers la gauche.

Réponse : b) 70 pas, soit 7 m ; c) 20 pas plus à droite ; d) vers le haut.



**11. a)** Il y a deux blocs « demander » : deux entrées, le prix d'un carnet et la quantité. Il y a un seul bloc « dire » : une sortie, le prix à payer.

b)  $p$  vaut 5 et  $q$  vaut 4. La machine multiplie d'abord :  $5 \times 4 = 20$ , puis  $20 + 3 = 23$ .

Le lutin dit 23 : on paie 23 €.

c) Avec les parenthèses :  $5 \times (4 + 3) = 5 \times 7 = 35$ .

Son programme ferait payer les 3 € de frais comme 3 carnets de plus, à 5 € chacun.

❌ Le piège : les parenthèses. «  $p * (q + 3)$  » multiplie AUSSI les frais d'envoi par le prix d'un carnet.

Réponse : a) deux entrées, une sortie ; b) 23 ; c) 35, c'est faux.

**12.** Je lis les blocs dans l'ordre. « Bonjour » et « Bonne journée » sont EN DEHORS du « si » : ils sont dits à chaque fois. « Bois souvent » n'est dit que si la condition est vraie.

Avec 25 :  $25 > 30$  est faux. Le lutin dit « Bonjour » puis « Bonne journée » : 2 messages.

Avec 30 :  $30 > 30$  est faux, car 30 n'est pas STRICTEMENT plus grand que 30. Encore 2 messages.

Avec 34 :  $34 > 30$  est vrai. Le lutin dit « Bonjour », « Bois souvent », puis « Bonne journée » : 3 messages.

❌ Le piège : le 30 pile. Avec «  $>$  », la valeur du seuil ne déclenche pas le conseil.

⚠️ Autre piège : croire que « Bonne journée » n'est dit que si la condition est fausse. Il est SOUS le « si », pas dedans : il est dit à chaque fois.

Réponse : 2, 2 et 3 messages.

**13. a)** Je remplace  $x$  par 4 dans chaque bloc, en respectant les priorités.

A :  $4 \times 2 + 4 = 8 + 4 = 12$ . B :  $4 \times 3 = 12$ . C :  $4 + 2 \times 4 = 4 + 8 = 12$ . D :  $(4 + 2) \times 4 = 6 \times 4 = 24$ .

Avec 10 : A dit 30, B dit 30, C dit 30 et D dit 120.

b) A prend 2 fois  $x$ , puis encore une fois  $x$  : cela fait 3 fois  $x$ . C prend  $x$ , puis 2 fois  $x$  : encore 3 fois  $x$ . C'est exactement ce que calcule B.

D, lui, multiplie  $x$  par  $x + 2$ , un nombre qui change avec  $x$  : avec 4 et avec 10, il ne dit pas 3 fois  $x$ .

★ Avec  $x$  égal à 1, D dit  $(1 + 2) \times 1 = 3$ , comme les autres ! Un essai qui marche ne prouve rien : il faut une explication.

❌ Le piège : lire C de gauche à droite, comme  $(4 + 2) \times 4$ . Sans parenthèses, la multiplication passe d'abord.

Réponse : A, B et C disent toujours la même chose ; D non.

**14. a)** Un bloc ne peut se servir d'une variable que si elle a déjà reçu sa valeur. Je range donc d'abord les deux mesures, puis le calcul, puis la sortie.

L'ordre : « mettre long à 8 », « mettre larg à 5 », « mettre  $p$  à  $2 * (\text{long} + \text{larg})$  », « dire  $p$  ».

b)  $p$  vaut  $2 \times (8 + 5) = 2 \times 13 = 26$ . Le lutin dit 26 : le périmètre est 26 m.

c) Oui : les deux premiers blocs rangent des valeurs dans deux cases différentes, et l'un ne se sert pas de l'autre. Le lutin dit encore 26.

❌ Le piège : laisser « dire  $p$  » en premier, parce qu'il est en haut du tas. Le lutin parlerait avant que  $p$  soit calculé.

Réponse : b) 26 ; c) oui.

**15. a)** Le bloc « demander » est AU-DESSUS de la boucle : il n'est exécuté qu'une fois. Le lutin pose sa question une seule fois.

b) tirelire vaut 20. La boucle ajoute 15 quatre fois : 35, 50, 65, puis 80. Le lutin dit 80.

c) Je remonte : la tirelire a reçu  $60 - 20 = 40$  € en 4 semaines, soit  $40 \div 4 = 10$  € par semaine.

★ Contrôle :  $20 + 4 \times 10 = 60$ .

❌ Le piège : croire que le lutin pose sa question à chaque tour. Seuls les blocs rangés DANS la boucle sont répétés ; « réponse » garde la même valeur pendant les quatre tours.

Réponse : a) une fois ; b) 80 ; c) 10 € par semaine.

**16.** a) À chaque tour, e est remplacé par son double. Je suis e tour après tour.

0,1, puis 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 et 3,2. Le lutin dit 3,2 : la feuille pliée 5 fois fait 3,2 mm.

b) Deux tours de plus :  $3,2 \times 2 = 6,4$ , puis  $6,4 \times 2 = 12,8$ . Le lutin dirait 12,8 mm.

c) Tom double une seule fois, puis il multiplie par 5. La boucle, elle, double 5 fois de suite, et chaque tour repart du résultat du tour d'avant :  $0,1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ .

❌ Le piège : confondre « répéter 5 fois : doubler » avec « multiplier par 2, puis par 5 ».

Réponse : a) 3,2 mm ; b) 12,8 mm.

### 17. Le pluviomètre

a) Le bloc « demander » est DANS la boucle : il est exécuté 7 fois. Il y a 7 entrées, une pluie par jour. La sortie est le nombre que dit le lutin à la fin.

b) jours part de 0. Chaque jour, je teste « réponse > 5 ».

0 : non. 12 : oui, jours vaut 1. 5 : non. 8 : oui, 2. 0 : non. 3 : non. 21 : oui, 3.

Le lutin dit 3 : c'est le nombre de jours où il est tombé plus de 5 mm.

c) Non :  $5 > 5$  est faux. Un jour à 5 mm pile n'est pas compté.

d)  $0 + 12 + 5 + 8 + 0 + 3 + 21 = 49$  mm. Le programme ne la donne pas : il COMPTE des jours, il n'additionne pas des millimètres.

❌ Le piège : croire que le lutin dit la pluie. jours augmente de 1, pas de la réponse tapée.

Réponse : b) 3 jours ; c) non ; d) 49 mm, que le programme ne donne pas.

### 18. Le code du cadenas

a) Je suis les deux variables, bloc après bloc. Chaque bloc utilise les valeurs du MOMENT.

a vaut 3, b vaut 7.

« mettre a à a + b » : a vaut  $3 + 7 = 10$ .

« mettre b à a \* 2 » : a vaut maintenant 10, donc b vaut  $10 \times 2 = 20$ .

« mettre a à b - a » : a vaut  $20 - 10 = 10$ .

Le lutin dit 10, puis 20.

b) Le code est 1020.

c) Avec a à 5 : a vaut  $5 + 7 = 12$ , b vaut  $12 \times 2 = 24$ , puis a vaut  $24 - 12 = 12$ . Le lutin dit 12, puis 24 : le code devient 1224.

d) Non : quand ce bloc s'exécute, a ne vaut plus 3. Le bloc d'avant l'a remplacé par 10.

❌ Le piège : garder en tête les valeurs du départ. Une variable ne garde que sa DERNIÈRE valeur.

Réponse : a) 10 puis 20 ; b) 1020 ; c) 1224 ; d) non.

### 19. La tondeuse robot

a) Premier tour : la tondeuse avance de 60 vers la droite, tourne à gauche (elle regarde vers le haut) et avance de 10.

Elle tourne encore à gauche (elle regarde vers la gauche) et revient de 60.

Puis elle tourne à droite (vers le haut), avance de 10, et tourne encore à droite : elle regarde de nouveau vers la droite.

Un tour de boucle trace un aller, une petite montée, un retour, une petite montée.

b) Un tour :  $60 + 10 + 60 + 10 = 140$  pas. Deux tours :  $2 \times 140 = 280$  pas.

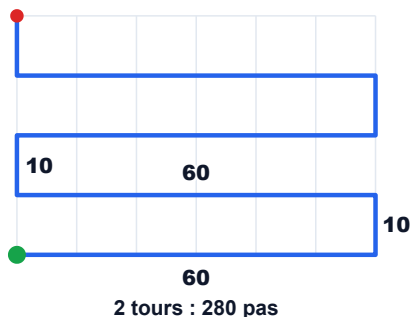
Un pas vaut 10 cm :  $280 \times 10 = 2\,800$  cm, soit 28 m.

c) Chaque retour annule l'aller : elle revient à la verticale de son départ. Chaque tour la fait monter de  $10 + 10 = 20$  pas : elle arrive 40 pas plus haut que son départ.

d) Pour monter de 100 pas, il faut  $100 \div 20 = 5$  tours : on remplace « répéter 2 fois » par « répéter 5 fois ».

❌ Le piège : oublier les deux « tourner à droite ». Avec quatre quarts de tour à gauche, la tondeuse tournerait en rond sur un rectangle de 60 pas sur 10.

Réponse : b) 280 pas, soit 28 m ; c) 40 pas plus haut ; d) 5 tours.



## 20. Le nombre magique

a) Avec 3 :  $x$  vaut  $3 \times 2 = 6$ , puis  $6 + 10 = 16$ , puis  $16 \div 2 = 8$ , puis  $8 - 3 = 5$ . Le lutin dit 5.

Avec 8 : 16, 26, 13, puis  $13 - 8 = 5$ . Avec 100 : 200, 210, 105, puis  $105 - 100 = 5$ .

b) Le lutin dit toujours 5, quel que soit le nombre choisi.

c) Doubler puis prendre la moitié, c'est revenir au nombre de départ. Mais entre les deux, on a ajouté 10, et la moitié de 10 est 5.

Après « mettre  $x$  à  $x / 2$  »,  $x$  vaut donc le nombre de départ plus 5.

Le dernier calcul enlève le nombre de départ : il reste 5.

d) Pour qu'il reste 7, il faut ajouter le double de 7, soit 14 : on change « ajouter 10 à  $x$  » en « ajouter 14 à  $x$  ».

🚫 Le piège : croire que le résultat dépend du nombre choisi, parce que les calculs du milieu changent. Seul le résultat final compte, et c'est toujours 5.

Réponse : a) 5 à chaque fois ; b) toujours 5 ; d) « ajouter 14 à  $x$  ».